Table des matières

Remerciements **i**

Résumé **ii**

1 Introduction **1**
1.1 Contexte de l'alternance 1
1.2 Le fil conducteur : la dette technique 1
1.3 Problématique 2
1.4 Plan du mémoire 2

2 Présentation des entreprises **3**
2.1 Free Mobile 3
2.2 Beemo Technologie 4
2.3 Positionnement des missions 4

3 Environnement technique **6**
3.1 Langages et bibliothèques 6
3.2 Stockage et transport de données 7
3.3 Outils de build et de compilation 7
3.4 Gestion de version et intégration continue 7
3.5 Méthodologie et gestion de projet 8

4 Appropriation scientifique : la dette technique et ses enjeux business **9**
4.1 Définition et métaphore 9
4.2 Typologie de la dette technique 10
4.3 Enjeux business 10
4.4 Retour d'expérience : stratégies d'adressage et dimension sociale 11
4.4.1 Une même logique d'adressage incrémental 11
4.4.2 Des dettes de nature différente 11
4.4.3 L'enjeu social du traitement de la dette 12
4.5 Leviers de réduction 12

4.6 Grille de lecture des missions 13

5 Outiller la productivité et standardiser l'environnement de développement 14
5.1 Un outil de duplication de configuration Grafana 15
5.1.1 Contexte et dette technique initiale 15
5.1.2 Objectif de la mission 15
5.1.3 Conception et choix techniques 15
5.1.4 Réalisation 16
5.1.5 Difficultés rencontrées 16
5.1.6 Résultats et bénéfice business 16
5.2 Maîtrise du coût de compilation du Valo Engine 16
5.2.1 Contexte et dette technique initiale 16
5.2.2 Objectif de la mission 17
5.2.3 Conception et choix techniques 17
5.2.4 Réalisation 18
5.2.5 Difficultés rencontrées 18
5.2.6 Résultats et bénéfice business 18
5.3 Rétro-ingénierie pour la compilation avec un SDK 19
5.3.1 Contexte et dette technique initiale 19
5.3.2 Objectif de la mission 19
5.3.3 Démarche de rétro-ingénierie 20
5.3.4 Réalisation 20
5.3.5 Difficultés rencontrées 20
5.3.6 Résultats et bénéfice business 20

6 Rendre testable un logiciel legacy : résorber les régressions et s'en prémunir 22
6.1 Un framework de test d'intégration et de non-régression 23
6.1.1 Contexte et dette technique initiale 23
6.1.2 Objectif de la mission 23
6.1.3 Conception et choix techniques 23
6.1.4 Réalisation 25
6.1.5 Difficultés rencontrées 26
6.1.6 Résultats et bénéfice business 26
6.2 Outillage du framework : une extension VS Code (LSP et débogueur) . . . 26
6.2.1 Contexte et dette technique initiale 26
6.2.2 Objectif de la mission 27
6.2.3 Conception et choix techniques 27
6.2.4 Réalisation 28
6.2.5 Difficultés rencontrées 28
6.2.6 Résultats et bénéfice business 29

6.3 Portage du framework vers les forks legacy du Valo Engine 29
6.3.1 Contexte et dette technique initiale 29
6.3.2 Objectif de la mission 30
6.3.3 Conception : factorisation et paramétrage 30
6.3.4 Réalisation 30
6.3.5 Difficultés rencontrées 31
6.3.6 Expérimentation : l'IA agentique au service de la transmission . . . 31
6.3.7 Résultats et bénéfice business 32

7 Développer du code à visée de production dans un existant endetté 33
7.1 Développement d'une fonctionnalité en code de production 34
7.1.1 Contexte et besoin 34
7.1.2 Objectif de la mission 34
7.1.3 Conception et intégration 35
7.1.4 Réalisation 35
7.1.5 Difficultés rencontrées 35
7.1.6 Résultats et bénéfice business 36

8 Conclusion 37
8.1 Bilan fonctionnel 37
8.2 Retour sur le fil rouge : la dette technique 38
8.3 Apports de l'alternance 38
8.4 Perspectives 39

Glossaire des acronymes 40

Glossaire 41

A Annexes 43
A.1 Chronologie des missions 43